Informe de Generación vs Consumo

Res. Luis López (Arroyo Hondo) · Período: diciembre 2021 – octubre 2026 · Fecha: 05/11/2026

Resumen

El sistema fotovoltaico funciona correctamente y en 2026 produce lo mismo que en su primer año. El pago de energía se debe al aumento del consumo de la vivienda, no a una baja de generación.

En su primer año completo (2022) el sistema generó 14,843 kWh, un 103.5% de los 14,340 kWh prometidos, y produjo más energía de la que consumió la casa. De enero a octubre, la generación de 2026 fue +2.1% respecto a 2022, mientras el consumo subió +37.7% (10,980 → 15,119 kWh).

Aun con ese aumento, el sistema evitó un estimado de RD$190,008 en facturas de energía de enero a octubre 2026: sin él, la factura habría sido de unos RD$213,541, frente a RD$23,533 con el sistema.

Datos del cliente y del sistema

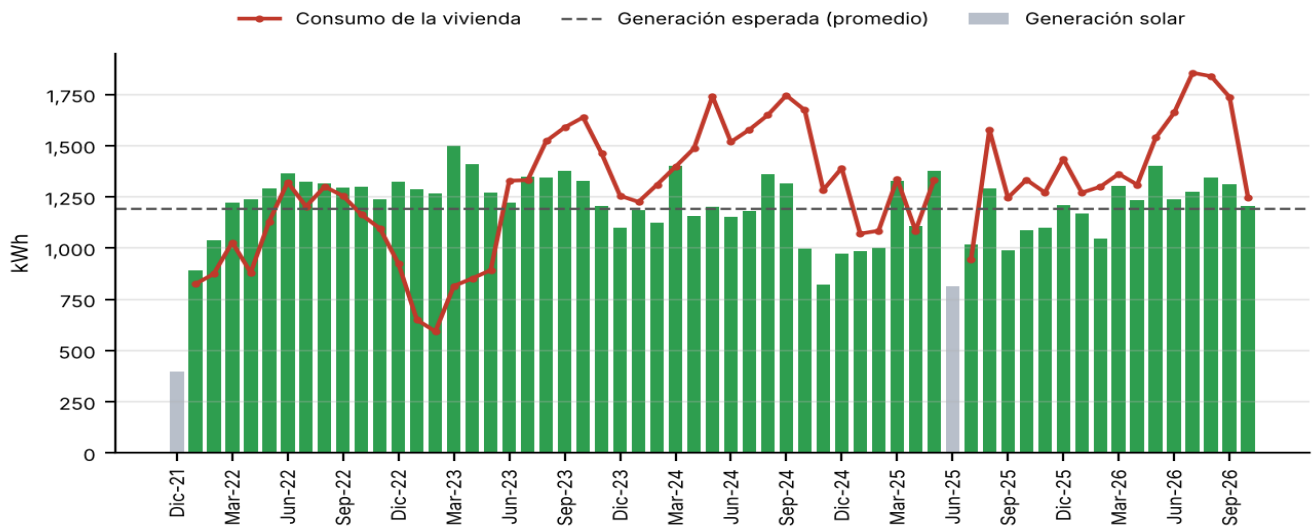
Dato	Valor
Cliente	Res. Luis López (Arroyo Hondo) · titular: Luis Alberto López Veras
NIC	8081412
Distribuidora	Edenorte · Tarifa BTS-1 (residencial)
Potencia instalada	9.56 kWp
Módulos	21 paneles Q-Cells de 455 Wp
Inversores	2 inversores Huawei de 5 kW
Puesta en marcha	Septiembre 2021 (monitoreo completo desde enero 2022)
Generación anual prometida	14,340 kWh/año (1,500 kWh/kWp)
Período analizado	Diciembre 2021 – Octubre 2026

Indicadores principales

Indicador	Valor	Lectura
Generación año 1 (2022)	14,843 kWh	103.5% de lo prometido
Rendimiento específico año 1	1,553 kWh/kWp	vs. 1,500 esperados
Cobertura del consumo año 1	114.2%	generó más de lo que consumió
Generación 2024 / 2025	13,869 / 13,309 kWh	96.7% / 92.8% de lo prometido
Variación generación ene–oct (2026 vs 2022)	+2.1%	sistema recuperado y estable
Variación consumo ene–oct (2026 vs 2022)	+37.7%	la casa consume más
Cobertura del consumo ene–oct 2026	82.9%	déficit de 2,584 kWh

Generación vs consumo mensual

La generación se mantiene alrededor de lo esperado casi todo el período. El consumo, en cambio, pasó de unos 1,100 kWh/mes en 2022 a más de 1,800 kWh en julio y agosto de 2026. La barra gris de junio 2025 tiene datos incompletos y se excluye de las comparaciones.



Resumen por año

Año	Meses	Generación (kWh)	Consumo (kWh)	Cobertura	% de lo prometido
2022	12	14,843	12,999	114.2%	103.5%
2023	12	15,659	13,932	112.4%	109.2%
2024	12	13,869	17,999	77.1%	96.7%
2025	12	13,309	14,058	94.7%	92.8%
2026	10	12,535	15,119	82.9%	104.9%

Cobertura = generación ÷ consumo. 2026 incluye enero a octubre; 2025 incluye junio con datos incompletos.

Baja de generación en 2024–2025

En algunos meses de finales de 2024 y de 2025 el sistema generó bastante menos que en los mismos meses de 2022. Desde enero 2026 la generación volvió a los niveles del primer año, lo que indica una causa temporal (suciedad en los paneles, sombra o un inversor fuera de servicio parte del tiempo) y no una degradación de los equipos.

Mes	2022 (kWh)	Mes bajo (kWh)	Variación	2026 (kWh)
Oct-24	1,301	997	-23.4%	1,207
Nov-24	1,240	821	-33.7%	—
Dic-24	1,322	972	-26.5%	—
Jul-25	1,324	1,018	-23.1%	1,274
Sep-25	1,297	991	-23.6%	1,311

Impacto en la factura (enero – octubre 2026)

Cuando la casa consume más de lo que genera, la diferencia se factura. En 2026 se facturaron unos 2,584 kWh. Si un mes pasa de 700 kWh netos, todo se cobra al bloque más alto de la tarifa BTS-1 (RD$14.04/kWh); con el sistema, la casa se mantiene casi siempre por debajo de ese umbral.

Mes	Consumo (kWh)	Gen. (kWh)	kWh facturados	Factura sin FV	Factura con FV	Ahorro
Ene-26	1,271	1,171	100	RD$17,968	RD$725	RD$17,243
Feb-26	1,300	1,047	253	RD$18,372	RD$1,769	RD$16,602
Mar-26	1,362	1,304	58	RD$19,249	RD$476	RD$18,774
Abr-26	1,309	1,236	74	RD$18,511	RD$567	RD$17,944
May-26	1,538	1,403	136	RD$21,727	RD$938	RD$20,789
Jun-26	1,661	1,240	421	RD$23,443	RD$3,841	RD$19,603
Jul-26	1,855	1,274	582	RD$26,178	RD$6,067	RD$20,110
Ago-26	1,839	1,344	495	RD$25,942	RD$4,869	RD$21,073
Sep-26	1,737	1,311	426	RD$24,515	RD$3,917	RD$20,598
Oct-26	1,247	1,207	40	RD$17,635	RD$364	RD$17,271
Total	**15,119**	**12,535**	**2,584**	**RD$213,541**	**RD$23,533**	**RD$190,008**

Estimado con la tarifa BTS-1 de Edenorte vigente en 2026 (0–200 kWh RD$5.97; 201–300 RD$8.51; 301–700 RD$13.83; más de 700 kWh todos a RD$14.04) y cargo fijo de RD$126.81. Se asume crédito acumulado en cero al iniciar 2026 por el cierre anual de medición neta. Los montos reales pueden variar; validar contra las facturas de Edenorte. Como referencia, para 2024 este cálculo estima 4,130 kWh facturados y Edenorte facturó 4,477 kWh.

Tabla de datos completa

Mes	Generación (kWh)	Consumo (kWh)	Inyectado (kWh)	Diferencia (kWh)	Nota
Dic-21	396	1,049	181	-653	Primer mes, parcial
Ene-22	893	824	696	+69	
Feb-22	1,037	874	793	+163	
Mar-22	1,222	1,028	926	+194	
Abr-22	1,237	881	958	+356	
May-22	1,292	1,130	909	+162	
Jun-22	1,363	1,321	897	+42	
Jul-22	1,324	1,203	908	+121	
Ago-22	1,316	1,300	951	+16	
Sep-22	1,297	1,255	936	+42	
Oct-22	1,301	1,163	1,005	+137	
Nov-22	1,240	1,096	980	+144	
Dic-22	1,322	924	1,080	+399	
Ene-23	1,288	650	1,100	+638	
Feb-23	1,267	593	1,088	+673	
Mar-23	1,501	815	1,250	+686	
Abr-23	1,409	853	1,128	+556	

Mes	Generación (kWh)	Consumo (kWh)	Inyectado (kWh)	Diferencia (kWh)	Nota
May-23	1,273	893	975	+380	
Jun-23	1,221	1,329	779	-108	
Jul-23	1,348	1,332	921	+16	
Ago-23	1,346	1,522	931	-176	
Sep-23	1,377	1,589	988	-212	
Oct-23	1,328	1,638	914	-310	
Nov-23	1,205	1,462	858	-257	
Dic-23	1,098	1,255	779	-158	
Ene-24	1,184	1,226	887	-42	
Feb-24	1,125	1,309	774	-184	
Mar-24	1,400	1,397	1,017	+3	
Abr-24	1,158	1,486	747	-329	
May-24	1,202	1,741	686	-539	
Jun-24	1,152	1,518	690	-366	
Jul-24	1,182	1,578	680	-396	
Ago-24	1,362	1,649	783	-287	
Sep-24	1,314	1,745	773	-431	
Oct-24	997	1,673	566	-676	
Nov-24	821	1,284	521	-463	
Dic-24	972	1,390	625	-418	
Ene-25	986	1,071	707	-85	
Feb-25	1,003	1,085	654	-82	
Mar-25	1,329	1,338	940	-9	
Abr-25	1,109	1,085	793	+24	
May-25	1,375	1,333	957	+42	
Jun-25	813	339	252	+473	Datos incompletos
Jul-25	1,018	943	911	+75	
Ago-25	1,291	1,577	802	-286	
Sep-25	991	1,246	669	-255	
Oct-25	1,087	1,334	775	-247	
Nov-25	1,100	1,271	791	-172	
Dic-25	1,208	1,436	781	-228	
Ene-26	1,171	1,271	797	-100	
Feb-26	1,047	1,300	687	-253	
Mar-26	1,304	1,362	873	-58	
Abr-26	1,236	1,309	844	-74	
May-26	1,403	1,538	865	-136	
Jun-26	1,240	1,661	656	-421	
Jul-26	1,274	1,855	642	-582	

Mes	Generación (kWh)	Consumo (kWh)	Inyectado (kWh)	Diferencia (kWh)	Nota
Ago-26	1,344	1,839	744	-495	
Sep-26	1,311	1,737	802	-426	
Oct-26	1,207	1,247	826	-40	

Datos de la plataforma Huawei FusionSolar (consumo total de la vivienda medido por el smart meter). Diferencia = generación – consumo; positivo = excedente neto del mes. Inyectado = energía enviada a la red en las horas en que la casa no la usó.

Observaciones

- El consumo de la vivienda aumentó de 12,999 kWh en 2022 a 17,999 kWh en 2024; en 2026 sigue alto, sobre todo de mayo a septiembre (meses de más uso de aire acondicionado).
- Entre octubre y diciembre 2024 y en julio y septiembre 2025 la generación bajó entre 23% y 34% frente a 2022. En 2026 se recuperó por completo.
- Junio 2025 muestra un consumo de solo 339 kWh y generación baja, lo que apunta a una falla de monitoreo; se excluye de las comparaciones.
- La plataforma registra datos desde diciembre 2021, aunque el medidor de medición neta se instaló en septiembre 2021.

Conclusiones

- El sistema cumplió y superó la generación prometida en sus primeros dos años (103.5% en 2022 y 109.2% en 2023).
- La baja de 2024–2025 fue temporal: en 2026 el sistema genera lo mismo que en su primer año.
- El sistema fue dimensionado para el consumo de 2021–2022; hoy la casa consume cerca de 37.7% más.
- El sistema sigue generando ahorros importantes: un estimado de RD$190,008 de enero a octubre 2026.

Recomendaciones

- Revisar en FusionSolar las alarmas de los dos inversores de octubre–diciembre 2024 y de mediados de 2025 para identificar la causa de la baja, y programar limpieza de paneles al menos dos veces al año.
- Gestionar el consumo en los meses de calor: termostatos o temporizadores en los aires acondicionados y revisar equipos de alto consumo.
- Evaluar una ampliación de aproximadamente 2.1 kWp (unos 4 módulos de 580 Wp) para cubrir el déficit observado en 2026, sujeta a validación técnica de la capacidad de los inversores actuales (2 × 5 kW).
- Revisar las facturas de Edenorte de 2025 y 2026 junto al cliente para confirmar los créditos de medición neta aplicados.

Ing. José Jiménez
Gerente de Proyectos · 809.972.6625

Ing. Fátima Jiménez
Gerente Comercial · 809.924.4525